E01 · Documento ejecutivo

Frecuencias inteligentes para SOBUSA: demanda prevista, despachos recomendados y alertas

Roger Daza Matteo Del Sole Rafael Romero
Universidad del Norte · Reto Extreme Technologies – SOBUSA

7 de noviembre de 2026

El problema

Hoy la frecuencia de despacho de cada ruta se fija con la programación vigente y la experiencia de los despachadores. Cuando la demanda cambia en una franja, el ajuste llega tarde: hay horas con buses llenos y pasajeros esperando, y otras con buses casi vacíos que consumen flota, conductores y combustible. La pregunta del reto es concreta: con los datos históricos y recientes, *¿cada cuánto despachar buses para optimizar flota y recaudo, cuántos pasajeros vendrán y cuántos vehículos se necesitan?*

Qué entregamos

Un prototipo en funcionamiento que, cada hora y sin intervenir la base de datos del operador:

1. **Lee los datos nuevos** de programación y de los sensores de conteo de pasajeros, en modo de solo lectura, y valida su calidad.
2. **Pronostica las subidas** de las próximas dos horas por ruta, en franjas de 15 minutos, con un rango de confianza.
3. **Recomienda la frecuencia**: buses por hora, intervalo entre despachos y vehículos necesarios, balanceando costo de operación, espera de los pasajeros, sobreocupación y estabilidad del servicio, dentro de los límites de flota y headway.
4. **Genera alertas explicables**: diez tipos, desde "la demanda superará la capacidad" hasta "despachos que no salieron" o "el modelo se degradó". Cada alerta muestra el valor real, el esperado, el umbral y qué hacer.
5. **Aprende de forma controlada**: vigila su propio error y reentrena solo cuando el modelo nuevo demuestra ser mejor que el vigente, con posibilidad de volver atrás.

Todo se consulta en un tablero web y en una API documentada. Cada cifra queda trazada al dato, al modelo y a la regla que la produjo.

Resultados

Se trabajó con tres rutas (SILENCIO, CRA 54 y CL 72) y 176 millones de lecturas de sensores de 2023 a 2025.

	Referencia sin modelo	**Prototipo**
Error del pronóstico (WAPE), prueba mayo–noviembre 2025	14,9 % (promedio de las 4 semanas previas)	**10,1 %, 10,5 % y 10,8 %** a 30, 60 y 120 min
Error en días especiales (festivos, carnaval, Semana Santa)	99 %	**14–16 %**
Rango de confianza del 80 %	—	cubre **81,6–82,5 %** de los casos
Consultas del tablero (p95, 10 usuarios simultáneos)	límite pedido: 2 s	**146 ms**
Datos nuevos procesados	mínimo pedido: 100.000 registros	**808.345 registros en 149 s**, sin duplicados

La recomendación mueve buses de donde sobran a donde faltan. Se recalcularon las 666 horas-ruta del 1 al 14 de diciembre de 2025, con los modelos vigentes antes de esas fechas:

- **Total de buses.** El modelo propone en promedio 8,7 buses por hora frente a 9,1 operados, un 4 % menos.
- **SILENCIO.** Pasaría de 8,4 a 6,8 buses por hora: hoy opera con holgura.
- **CL 72.** Pasaría de 4,9 a 5,6 buses por hora, porque hoy opera por debajo del intervalo máximo de 10 minutos configurado como nivel de servicio.
- **CRA 54.** Queda prácticamente igual (13,7 frente a 13,8).

La ocupación esperada con la recomendación tiene mediana de 67 %, dentro del rango objetivo de 65–85 %.

Valor para SOBUSA

- **Anticipación.** Saber con hasta dos horas de antelación cuántos pasajeros vienen, con un error cercano al 10 %, permite despachar antes de que se forme la fila.
- **Mejor uso de la flota.** Mover buses de donde sobran a donde faltan con la misma flota, y justificar cada cambio con números.
- **Control operativo.** Las alertas de despacho detectan horas en que una cuarta parte o más de los despachos programados no salió a tiempo. Con los datos de diciembre son unas 4 por día entre las tres rutas.
- **Gobierno.** Umbrales, pesos y modelos versionados en la base de datos, cambiables sin programar, con bitácora de quién cambió qué. La base del operador no se toca: solo se lee.

Limitaciones

- **Capacidad y nivel de servicio por validar.** Usamos 50 pasajeros por bus (mediana observada en 2025), ocupación objetivo del 80 % e intervalo máximo de 10 minutos de día. En 7–20 % de los viajes la carga medida supera los 50 pasajeros, lo que sugiere que la capacidad real es mayor. Estos valores explican buena parte de las alertas de sobreocupación; la calibración de umbrales solo las redujo 14 %.

- **Pesos de la función objetivo.** El valor relativo de una hora de espera frente a una hora de bus son referencias del equipo. Definen cuánto servicio se cambia por costo, y deben fijarlos SOBUSA y Extreme Technologies.
- **Fuente de datos.** Los consolidados `timbradas_*` entregados cubren solo ocho semanas de 2023 y tienen horas desplazadas. Por eso la demanda se reconstruyó desde los sensores. Los scripts de segmentación no se pudieron ejecutar con acceso de solo lectura; se replicó su lógica, con 99,7 % de coincidencia.
- **Recaudo.** El sistema estima los pasajeros esperados y los que quedarían en riesgo de no abordar. Falta la tarifa del operador para expresarlos en pesos.
- **Notificaciones.** Correo y WhatsApp están implementados, pero sin credenciales del operador los envíos quedan simulados.
- **Alcance.** Tres rutas y datos hasta diciembre de 2025. No se probó en producción ni con el conjunto reservado del operador.

Recomendación

1. **Piloto de 4 semanas en CL 72 y SILENCIO**, las rutas con mayor diferencia entre lo operado y lo recomendado. La recomendación es consultiva: el despachador decide. Se mide la espera, la ocupación y los despachos fallidos frente a las mismas semanas del año anterior.
2. **Validar con operación**, antes del piloto, la capacidad por tipología de bus, el intervalo máximo por ruta y franja, y los pesos de la función objetivo. Son parámetros de la base de datos: cambiarlos no requiere desarrollo.
3. **Entregar al prototipo** credenciales de correo y WhatsApp, la flota disponible por ruta y acceso a los consolidados completos, si existen. Así las alertas llegan a quien debe actuar y la recomendación respeta la flota real.
4. **Extender a más rutas** cuando el piloto confirme el beneficio. La solución no depende de la ruta: basta con cargar su histórico y reentrenar.

Detalle técnico: E02 · Especificación técnica; integración con PostgreSQL: E07; código, pruebas y manuales en el repositorio (README).